Lycée · optimisation et olympiades

Inégalités et cas d’égalité

Leçon et méthode

Avant de commencer

Carrés, factorisation et racines carrées.

Idées et méthode

Pour tout réel $u, u^2 \geq 0$, avec égalité exactement lorsque $u = 0$. Beaucoup d’inégalités se ramènent à cette observation.

Pour $a, b \geq 0, (\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0$ donne $a+b \geq 2\sqrt{ab}$. C’est l’inégalité entre les moyennes arithmétique et géométrique. L’égalité a lieu si et seulement si $a = b$.

Prouver une borne ne suffit pas à annoncer un maximum : il faut vérifier qu’un cas d’égalité autorisé l’atteint. Les contraintes de positivité et de domaine font partie du raisonnement.

Exemple expliqué

Si $a+b = 10$ avec $a, b \geq 0$, alors $(a-b)^2 \geq 0$ donne $100-4ab \geq 0$, donc $ab \leq 25$. Le couple $a = b = 5$ atteint 25 : c’est bien le maximum.

À explorer

Tracer $f(x) = x(10-x)$ pour $0 \leq x \leq 10$ et déplacer le point. Retrouver ensuite le maximum sans utiliser le dessin.